

Medida inducida

Lema 1. Sea X una v.a. y definimos $\mu_X: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow [0, 1]$ dada por $\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$

$\implies \mu_X$ es una medida de probabilidad en el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

A esta medida μ_X se le llama **medida inducida** por X .

Demostración: Comprobemos las condiciones de la definición de medida:

i) $\mu_X(\emptyset) = \mathbb{P}(X \in \emptyset) = 0$.

ii) Sean $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ disjuntos dos a dos, entonces

$$\begin{aligned} \mu_X \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) &= \mathbb{P} \left(X \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) = \mathbb{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right\} \right) \\ &\stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{unión disjunta}}}{=} \mathbb{P} \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n \} \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n \}) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X \in B_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_X(B_n). \end{aligned}$$

Como μ_X es positiva (porque $\mathbb{P}$ lo es), basta ver que $\mu_X([0, 1]) = 1$.

$$\mu_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in \mathbb{R} \}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Por tanto, μ_X es una medida de probabilidad. ■

Referenciado en

- igualdad-distribucion
- prop-esperanza-fn
- var-aleatoria-absolutamente-continua
- cor-formula-esperanza

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.